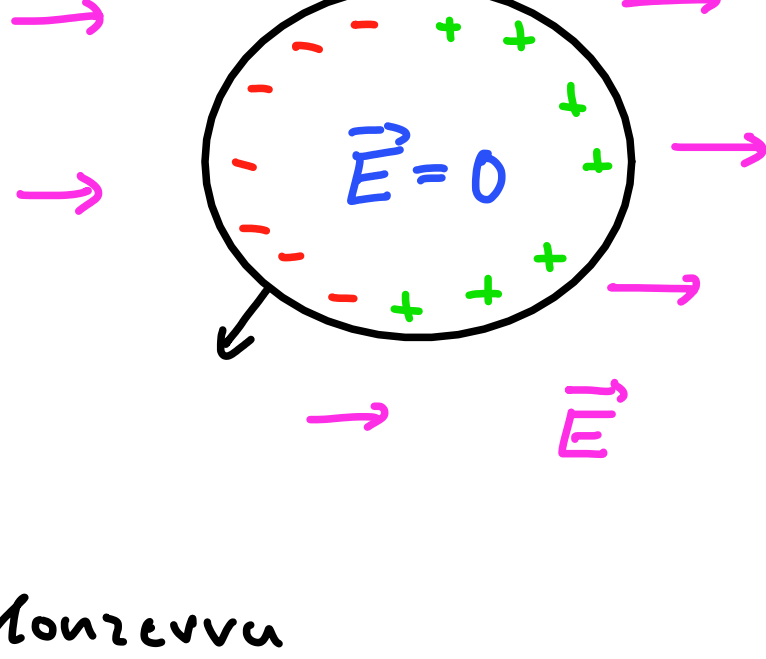


Elektrostatické pole v přítomnosti vodičů a v dielektrikách

Vodiče

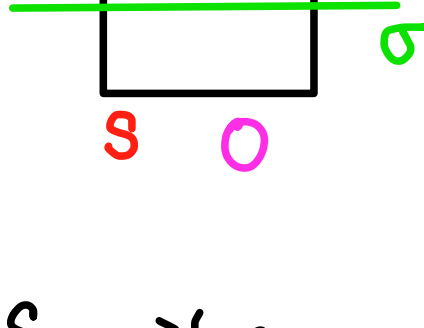
- má velké množství volných nábojů, které se působením vnějšího pole přesunou tak, aby vznikl neprosvítlý základní stla



$$\vec{E}_{vnitř} = \vec{0}$$

$$\Phi_{vnitř} = \text{konst.}$$

Konzervativita



$$\int_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow$$

$$\vec{n} \cdot \vec{E}|_{vně} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Smýšlela

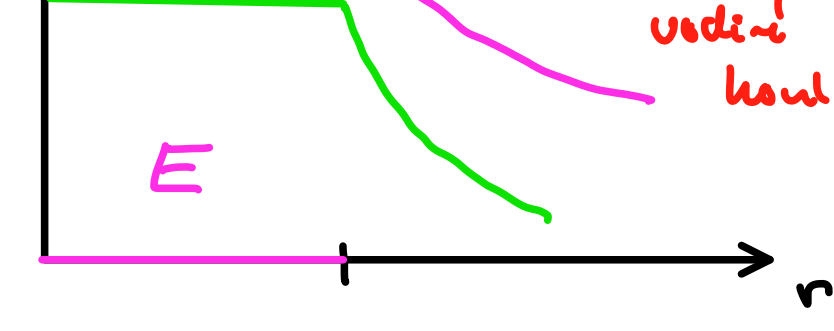


$$\oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

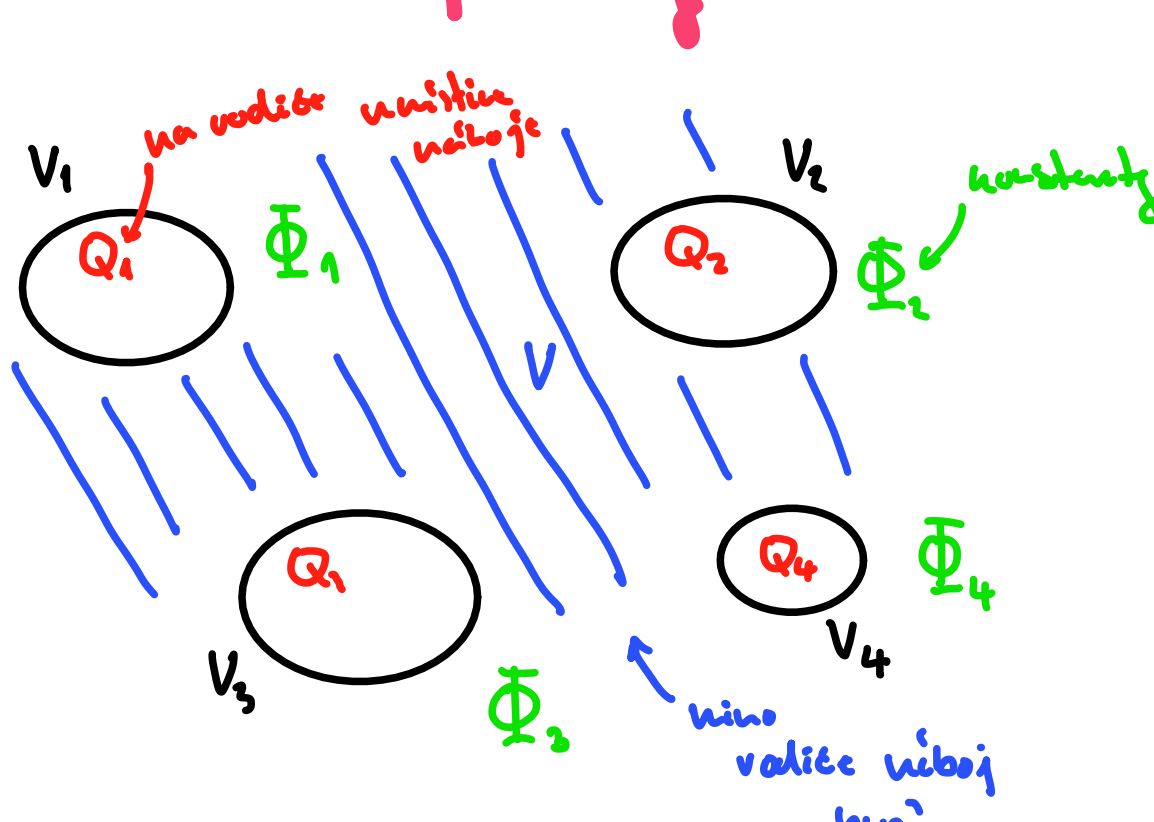
$$\Rightarrow$$

$$\vec{n} \times \vec{E}|_{vně} = 0$$

↳ je vidět, kolik se povrch



Matice kapacity



$$\Phi_{\infty} = 0$$

↑
přidání po
konání
systému

$$\Delta \Phi = 0$$

$$\oint_{\text{mezi}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

=> řešení Laplaceova úlohy s o.p.

-> existuje mezi Φ_k a Q_k

$$Q_k = \sum_{\alpha} C_{k\alpha} \Phi_{\alpha} \quad C_{k\alpha} \dots \text{matice kapacity}$$

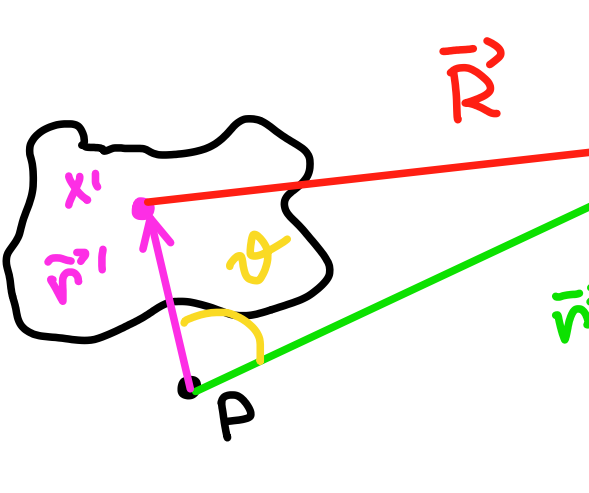
-> lze ukázat, že:

- ne degenerace!
- symetrické!
- pozitivně definitní!

$$\Phi_{\alpha} = \sum_k C_{\alpha k}^{-1} Q_k$$

Multipólový rozvoj

-> pole vzdáleného zdroje => Taylorův rozvoj



$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r} \left(1 + \frac{r'^2}{r^2} - \frac{2r'}{r} \cos \vartheta \right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{r} (1 + \alpha)^{-\frac{1}{2}}$$

$$(1 + \alpha)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 - \frac{1}{2} \alpha + \frac{3}{8} \alpha^2 - \dots$$

$$\frac{1}{R} \approx \frac{1}{r} \left[1 + \frac{r'}{r} \cos \vartheta + \frac{1}{2} \left(\frac{r'}{r} \right)^2 (3 \cos^2 \vartheta - 1) + \dots \right]$$

$$\Phi = \Phi^{(0)} + \Phi^{(1)} + \Phi^{(2)} + \dots = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q_0}{r} + \frac{K_1}{r^2} + \frac{K_2}{r^3} + \dots \right]$$

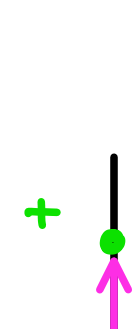
↳ K_j jsou multipólové momenty:

-> monopól

$$K_0 = \int d\vec{r}' \rho(r') \leftarrow \text{náboj celkový}$$

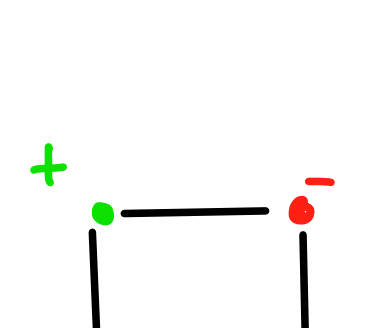
-> dipól

$$K_1 = \int d\vec{r}' r' \cos \vartheta \rho(r')$$



-> kvadrupól

$$K_2 = \int d\vec{r}' r'^2 (3 \cos^2 \vartheta - 1) \rho(r')$$



Dielektrika

= látka s vázanými náboji (nemohou se volně pohybovat), ale mohou se polarizovat

=> se pavace náboje vytvářejí dipólové momenty

- atomární, molekulární

-> rozložení dipólů je charakterizováno vektorem polarizace $\vec{P}(\vec{r})$

$$\vec{P}_V = \int_V d\vec{r}' \vec{P}(\vec{r}')$$

objemová hustota dipólových momentů

- elektrické pole dává objemovým rozložením dipólů lze popsat jako superpozici polí od objemů a plošně vázaných nábojů splňujících

$$-\vec{\nabla} \cdot \vec{P}(\vec{r}) = \rho_p(\vec{r}) \quad \sigma_p(\vec{r}) = \vec{P}(\vec{r}) \cdot \vec{n}$$

↳ 0, protože vyjadřuje hustotu náboje, který vytváří

-> pro celkový náboj pak platí volný náboj

$$\rho_c = \rho + \rho_p \quad \sigma_c = \sigma + \sigma_p$$

-> z Gaussova zákona:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho_c = \frac{1}{\epsilon_0} \rho + \frac{1}{\epsilon_0} \rho_p = \frac{1}{\epsilon_0} \rho - \frac{1}{\epsilon_0} \vec{\nabla} \cdot \vec{P}$$

$$(\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \cdot \vec{n} = \frac{\sigma_c}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_0} \sigma_p = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon_0} (\vec{P}_1 - \vec{P}_2) \cdot \vec{n}$$

vztahy dvou dielektrik

$$\sigma_p = \sigma_p' + \sigma_p''$$

$$\sigma_p' = -\vec{P}_1 \cdot \vec{n} \quad \sigma_p'' = \vec{P}_2 \cdot \vec{n}$$

=> Definujeme elektrickou indukci $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \quad (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) \cdot \vec{n} = \sigma$$

Materiálové vztahy

- vztah mezi $\vec{E}$ a $\vec{D}$ je daný konkrétním materiálem, souvislost mezi $\vec{E}$ a $\vec{P}$ se nazývá materiálový vztahem

- lze ho zapsat ve tvaru:

$$P_i = P_i^0 + \epsilon_0 \chi_{ij} E_j + O(E^2)$$

susceptibilita

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{lineární} \\ \text{nelineární} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} O(E^2) = 0 \\ O(E^2) \neq 0 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{trvalý} \\ \text{míhlost} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} P_i^0 \neq 0 \\ P_i^0 = 0 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{homogenní} \\ \text{nehomogenní} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \chi_{ij} \text{ (konst.)} \\ \chi_{ij}(\vec{r}) \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{izotropní} \\ \text{anizotropní} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \chi_{ij} = \chi_0 \delta_{ij} \\ \chi_{ij} \text{ je obecní} \Rightarrow \vec{P} \neq \vec{E} \end{array}$$

↓ pro míhlost homogenní izotropní lineární dielektrika

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_0 \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_0) \vec{E}$$

$$\epsilon_r$$